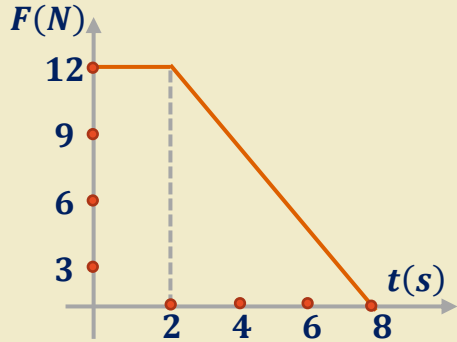




يتحرك جسم كتلته $(7Kg)$ بسرعة $(2m/s)$ على سطح أفقي أملس في خط مستقيم فإذا أثرت عليه قوة في نفس اتجاه حركته وكانت تتغير مع الزمن حسب الرسم البياني الموضح احسب:

- 1- دفع القوة المؤثرة على الجسم
- 2- مقدار السرعة النهائية للجسم

الحل (1): الدفع يساوي المساحة تحت منحنى (القوة – الزمن)، والتي تمثل مساحة شبه المنحرف، ومساحة شبه المنحرف تساوي نصف مجموع القاعدتين $\times$ الارتفاع إذا

$$I = \frac{1}{2} [(2 - 0) + (8 - 0)] \times 12 = 60 N.s$$

الحل (2): من نظرية الدفع الزخم

$$I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$60 = 7(v_f - 2) \Rightarrow v_f = \frac{74}{7} = 10.57 m/s$$